

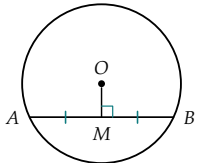
円の幾何

すべての定理とその逆、そして答案の横に書くべき理由の書き方

∠ in alt. segment のような枠は、HKDSE の英語答案で使う HKEAA 式の理由の略記である。試験でそのまま書く形なので英語のまま残し、各行の後ろに括弧で添える。以下、O は常に円の中心を表す。

I 弦 中心から下ろす垂線

弦の三つ組



{O を通る, AB に垂直, AB を二等分} のうち二つが成り立てば残りの一つも成り立つ。

$OM \perp AB \Rightarrow AM = MB$

(⊥ from centre bisects chord)

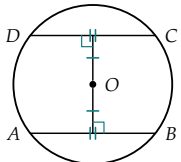
$AM = MB \Rightarrow OM \perp AB$

(line from centre to mid-pt. of chord ⊥ chord)

AB の垂直二等分線は O を通る

(⊥ bisector of chord passes through centre)

等しい弦 ⇔ 中心から等距離



$AB = CD \Rightarrow OM = ON$

(equal chords, equidistant from centre)

$OM = ON \Rightarrow AB = CD$

(chords equidistant from centre are equal)

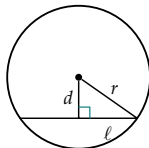
弦までの距離とは、常に垂線の長さのことである。

弦の長さ、要となる直角三角形

半径 r 、弦の長さ 2ℓ 、O からの距離 d とすると

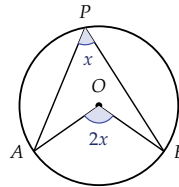
$$r^2 = d^2 + \ell^2 \quad \text{弦} = 2\sqrt{r^2 - d^2}.$$

弦と半径が出てきたら、O から垂線を下ろして三平方の定理を使う。



II 円と角 中心角・円周角・弓形

中心角と円周角

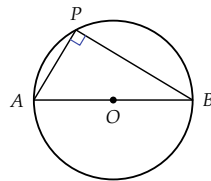


$\angle AOB = 2\angle APB$

(∠ at centre twice ∠ at ∘ce)

二つの角は同じ弧 AB に対する角でなければならない。∠AOB が優角のとき (P は劣弧上) や、O が △APB の外にある「矢じり」型でも成り立つ。

半円の弧に対する円周角



AB が直径 $\Rightarrow \angle APB = 90^\circ$

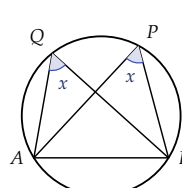
(∠ in semi-circle)

$\angle APB = 90^\circ \Rightarrow AB$ は直径

(converse of ∠ in semi-circle)

中心角の定理の特別な場合 ($2x = 180^\circ$)。

同じ弓形内の円周角



$\angle APB = \angle AQB$

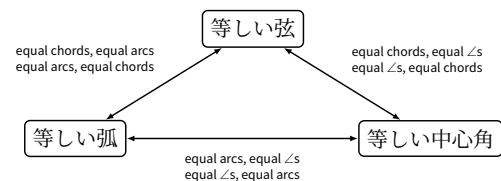
(∠s in the same segment)

P, Q は AB に関して同じ側になければならない。反対側なら二角は補角になる (内接四角形)。

逆: 同じ側で $\angle APB = \angle AQB$ ならば、A, B, P, Q は同一円周上にある

(converse of ∠s in the same segment)

弦・弧・角は連動する



比例関係 (比例するのは弧であって弦ではない) :

弧 $AB = \frac{\angle AOB}{\angle APB}$

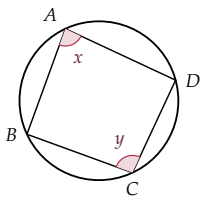
弧 $CD = \frac{\angle COD}{\angle CQD}$

(arcs prop. to ∠s at centre) (arcs prop. to ∠s at ∘ce)

弦の長さは角に比例しない。角を 2 倍にしても弦は 2 倍にならない。円全体は中心角で 360° 、円周角で 180° に相当する。

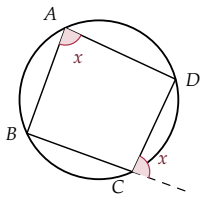
III 円に内接する四角形 一つの円周上の四点

対角



$x + y = 180^\circ$ ($\angle B + \angle D = 180^\circ$ も同様)
 opp. $\angle$ s, cyclic quad.
 逆：一組の対角の和が 180° ならば、 $ABCD$ は円に内接する
 opp. $\angle$ s supp.

外角



$\angle DCE = \angle BAD$ (外角 = 内対角)
 ext. $\angle$, cyclic quad.
 逆：外角 = 内対角 $\Rightarrow$ 円に内接する
 ext. $\angle =$ int. opp. $\angle$
 対応するのは隣の頂点ではなく、対角線の向こう側の頂点である。

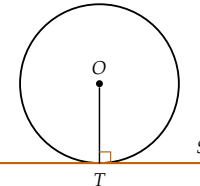
四点が同一円周上にあることの証明：三つの判定法

- 1 一組の対角の和が 180° (opp. $\angle$ s supp.)
- 2 外角が内対角に等しい (ext. $\angle =$ int. opp. $\angle$)
- 3 一辺を同じ側から見込む角が等しい (converse of $\angle$ s in the same segment)

特別な場合：同じ線分を見込む直角が二つあれば、その線分を直径とする円周上にある (converse of $\angle$ in semi-circle)。三角形は必ず円に内接する。平行四辺形が内接するのは長方形の場合のみ。等脚台形は常に内接する。

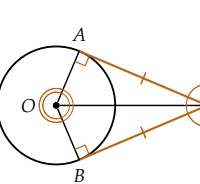
IV 接線 一本の直線、一つの接点

接線 $\perp$ 半径



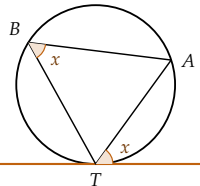
ST が T における接線 $\Rightarrow OT \perp ST$
 tangent $\perp$ radius
 円周上の点 T で $OT \perp ST \Rightarrow ST$ は接線
 converse of tangent $\perp$ radius
 定石： T における接線を見たら、すぐに OT を結ぶ。

円外の点から引いた二本の接線



P から引いた接線 PA, PB について
 $PA = PB$
 $\angle AOP = \angle BOP$
 $\angle APO = \angle BPO$
 tangent properties
 $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ (RHS)。 $OAPB$ は直角を二つもつ凧形なので円に内接し、 $\angle AOB + \angle APB = 180^\circ$ 。

接弦定理



$\angle ATS = \angle TBA$
 $\angle$ in alt. segment
 接線と弦のなす角 = その弦に対する、弦の反対側の弓形内の円周角。
 逆： $\angle ATS = \angle TBA$ ならば ST は接線
 converse of $\angle$ in alt. segment

反対側の弓形の見つけ方。 T に立って考える。接線と弦のなす角 $\angle ATS$ は、弦と S の間にある弧 TA の側に開いている。これに等しい角は、向こう側の弧上の任意の点 B から弦 TA を見込む角である。反対側の角 $\angle ATS'$ は、手前側の弧上の点での円周角に等しい。

V 三角形の五心のうち四つ 四種の直線、四つの点

直線の交わる点

点	直線	性質
外心	各辺の垂直二等分線	3 頂点から等距離。外接円の中心
内心	角の二等分線	3 辺から等距離。内接円の中心。常に内部
重心	中線	各中線を頂点側から $2:1$ に内分。常に内部。 $G = (\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3})$
垂心	垂線 (高さ)	三本の高さの交点

直角三角形：外心 = 斜辺の中点 (半円の弧に対する円周角)、垂心 = 直角の頂点。鈍角三角形：外心と垂心は外部にある。正三角形：四点すべてが一致する。二等辺三角形：四点すべてが対称軸上にある。

VI 座標平面上の円 円の方程式

円の方程式

標準形： $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ 、中心 (h,k) 、半径 r 。
 一般形： $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

$$\text{中心} = \left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right), \quad r = \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{E}{2}\right)^2 - F}.$$

円を表すには $\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{E}{2}\right)^2 - F > 0$ が必要。 x^2 と y^2 の係数は等しく (先に全体を割っておく)、 xy の項はない。

点 (x_0, y_0) と円の位置関係：左辺に代入して $x_0^2 + y_0^2 + Dx_0 + Ey_0 + F$ が < 0 なら内部、 $= 0$ なら円周上、 > 0 なら外部。(中心までの距離を r と比べてもよい。)

直線と円の交わり

直線の式を円の式に代入 $\rightarrow$ 二次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ 、判別式 Δ ：

$$\begin{array}{lll} \Delta > 0 & \Delta = 0 & \Delta < 0 \\ \text{2点で交わる} & \text{接する} & \text{交わらない} \end{array}$$

弦の中点： $x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{b}{2a}$ (解と係数の関係)。方程式を解く必要はない。

円周上の点 P における接線 (中心 C)：傾き $= -\frac{1}{m_{CP}}$ (接線 $\perp$ 半径)。

傾き m の接線： $y = mx + c$ とおき、 $\Delta = 0$ から c を求める (答えは二つ)。

弦の長さ：中心から直線までの距離 d を求め、 $2\sqrt{r^2 - d^2}$ 。

3点を通る円：各点を一般形に代入して D, E, F を解く。または二本の垂直二等分線の交点として外心を求める。

中心と弦の中点を結ぶ直線は弦に垂直： $m_{CM} \cdot m_{\text{弦}} = -1$ 。

VII 証明の書き方 点数はここで取る

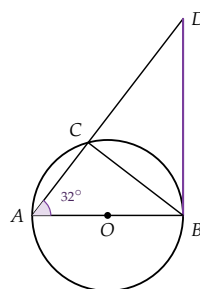
定石：これを見たら → こうする

T における接線	OT を結ぶ (tangent $\perp$ radius)
T で接線 + 弦	次を探す ($\angle$ in alt. segment)
P からの二本の接線	(tangent properties)、 $\triangle PAB$ は二等辺
直径	90° を探す ($\angle$ in semi-circle)
二本の半径 OA, OB	二等辺 $\triangle OAB$ (base $\angle$ s, isos. $\triangle$)
中心角	同じ弧に対する円周角を探す
円周上の 4 点	対角と外角
弦と中心	O から垂線、三平方の定理
等しい弧・弦	等しい角 (逆も同様)
「同一円周上を示せ」	§ III の三つの判定法のどれか
「接線であることを示せ」	接線 $\perp$ 半径の逆、または接弦定理の逆

常に使う補助的な理由

radii (adj. $\angle$ s on st. line) ($\angle$ s at a pt.) (vert. opp. $\angle$ s) ($\angle$ sum of $\triangle$)
 ext. $\angle$ of $\triangle$ (base $\angle$ s, isos. $\triangle$) (sides opp. equal $\angle$ s) (alt. $\angle$ s, AB // CD)
 corr. $\angle$ s, AB // CD (int. $\angle$ s, AB // CD) (Pyth. theorem) (corr. sides, $\cong \triangle$ s)
 corr. $\angle$ s, $\cong \triangle$ s (corr. sides, $\sim \triangle$ s)
 合同: SSS, SAS, ASA, AAS, RHS. 相似: AAA, 3 sides prop., ratio of 2 sides, inc. $\angle$.

答案の書き方の例



AB は直径、BD は B における接線、AC の延長が BD と D で交わる。 $\angle BAC = 32^\circ$ のとき、 $\angle ADB$ と $\angle CBD$ を求めよ。

$\angle ABD = 90^\circ$ (tangent $\perp$ radius)
 $\angle ADB = 180^\circ - 90^\circ - 32^\circ = 58^\circ$ ($\angle$ sum of $\triangle$)
 $\angle CBD = \angle BAC = 32^\circ$ ($\angle$ in alt. segment)
 確認: $\angle ACB = 90^\circ$ ($\angle$ in semi-circle)

よくある落とし穴。

- 中心角の定理：二つの角は同じ弧に対するものでなければならぬ。優角か劣角かを意識して選ぶ。
- 定理を示すのに逆を使ったり、逆が必要な場面で定理を使ったりしない（「同一円周上」を示すには必ず逆の理由が要る）。
- 弧は角に比例するが、弦は比例しない。
- 与えられるか証明するかしない限り、O が直線上にある、弦が直径である、ある点を中心である、と仮定しない。
- 内接四角形の外角と組になるのは向かい合う内角である。
- 座標: x^2, y^2 の係数を 1 にしてから D, E を半分にする。

理由の一覧にないもの：相似な三角形で示す

方べきの定理 (交わる弦)、交点 P: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. 方べきの定理 (接線と割線): $PT^2 = PA \cdot PB$.

DSE の標準的な理由ではない。使う場合は、まず相似を示し (AAA, ($\angle$ s in the same segment) または ($\angle$ in alt. segment) による)、その後 (corr. sides, $\sim \triangle$ s) とする。

理由の索引 円に関する理由を一覧に。定理の向きと逆の向き

定理 (円 $\Rightarrow$ 性質)

$\perp$ from centre bisects chord	$OM \perp AB \Rightarrow AM = MB$
$\perp$ bisector of chord passes through centre	中心はその上にある
equal chords, equidistant from centre	$AB = CD \Rightarrow OM = ON$
$\angle$ at centre twice $\angle$ at $\odot$ ce	$\angle AOB = 2\angle APB$
$\angle$ in semi-circle	直径 $\Rightarrow 90^\circ$
$\angle$ s in the same segment	角が等しい
equal chords, equal $\angle$ s (equal arcs, equal $\angle$ s)	中心角・円周角
equal chords, equal arcs	
arcs prop. to $\angle$ s at centre (arcs prop. to $\angle$ s at $\odot$ ce)	弧 $\propto$ 中心角・円周角
opp. $\angle$ s, cyclic quad.	和が 180°
ext. $\angle$, cyclic quad.	外角 = 内対角
tangent $\perp$ radius	OT $\perp$ 接線
tangent properties	$PA = PB$, O と P での角が等しい
$\angle$ in alt. segment	接線と弦の角 = 反対側の円周角

逆 (性質 $\Rightarrow$ 円・接線)

(line from centre to mid-pt. of chord $\perp$ chord)	$AM = MB \Rightarrow OM \perp AB$
chords equidistant from centre are equal	$OM = ON \Rightarrow AB = CD$
converse of $\angle$ in semi-circle	$90^\circ \Rightarrow$ 直径
converse of $\angle$ s in the same segment	角が等しい $\Rightarrow$ 同一円周上
equal $\angle$ s, equal chords (equal $\angle$ s, equal arcs)	
equal arcs, equal chords	
opp. $\angle$ s supp.	和が $180^\circ \Rightarrow$ 内接
ext. $\angle =$ int. opp. $\angle$	$\Rightarrow$ 内接
converse of tangent $\perp$ radius	半径の端で $\perp \Rightarrow$ 接線
converse of $\angle$ in alt. segment	$\Rightarrow$ 接線

表記は HKEAA が認める略記の一覧に準じる。細かな言い回しの違い (例: “converse of opp. $\angle$ s, cyclic quad.”) も採点で認められる。迷ったら、はっきりした完全な文で書けば必ず点になる。